

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS trabalho_bd;  
  
USE trabalho_bd;
```

```
CREATE TABLE Alunos (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    matricula VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    data_nascimento DATE NOT NULL,  
    curso VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Disciplinas (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    carga_horaria INT NOT NULL,  
    professor VARCHAR(100) NOT NULL,  
    sala VARCHAR(50) NOT NULL,  
    semestre VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Matriculas_Disciplinas (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    aluno_id INT NOT NULL,  
    disciplina_id INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (aluno_id) REFERENCES Alunos(id) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (disciplina_id) REFERENCES Disciplinas(id) ON DELETE CASCADE,  
    UNIQUE KEY uq_aluno_disciplina (aluno_id, disciplina_id)  
);
```

```
CREATE TABLE Atividades (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    aluno_id INT NOT NULL,  
    disciplina_id INT NOT NULL,  
    data_realizacao DATE NOT NULL,  
    descricao VARCHAR(255) NOT NULL,  
    status VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
disciplina_id INT NOT NULL,
titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
data_entrega DATE NOT NULL,
nota_maxima DECIMAL(4,2) NOT NULL,
FOREIGN KEY (disciplina_id) REFERENCES Disciplinas(id) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE Entregas (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
aluno_id INT NOT NULL,
atividade_id INT NOT NULL,
nota_obtida DECIMAL(4,2) NOT NULL,
data_lancamento DATE NOT NULL,
observacoes VARCHAR(255) NULL,
FOREIGN KEY (aluno_id) REFERENCES Alunos(id) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (atividade_id) REFERENCES Atividades(id) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT chk_nota_escopo CHECK (nota_obtida >= 0.0 AND nota_obtida <= 10.0)
);

```

```

DELIMITER $$

```

```

CREATE TRIGGER tg_validar_nota_insercao
BEFORE INSERT ON Entregas
FOR EACH ROW
BEGIN
DECLARE v_nota_max DECIMAL(4,2);
DECLARE v_disc_id INT;
DECLARE v_matriculado INT;

```

```

SELECT nota_maxima, disciplina_id INTO v_nota_max, v_disc_id
FROM Atividades
WHERE id = NEW.atividade_id;

SELECT COUNT(*) INTO v_matriculado
FROM Matriculas_Disciplinas
WHERE aluno_id = NEW.aluno_id AND disciplina_id = v_disc_id;

IF NEW.nota_obtida > v_nota_max THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Erro: A nota obtida não pode ser maior do que a nota máxima da
atividade.';
END IF;

IF v_matriculado = 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Erro: O aluno selecionado não está matriculado na disciplina desta
atividade.';
END IF;
END$$

CREATE TRIGGER tg_validar_nota_atualizacao
BEFORE UPDATE ON Entregas
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_nota_max DECIMAL(4,2);
    DECLARE v_disc_id INT;
    DECLARE v_matriculado INT;

    SELECT nota_maxima, disciplina_id INTO v_nota_max, v_disc_id
    FROM Atividades
    WHERE id = NEW.atividade_id;

```

```

SELECT COUNT(*) INTO v_matriculado
FROM Matriculas_Disciplinas
WHERE aluno_id = NEW.aluno_id AND disciplina_id = v_disc_id;

IF NEW.nota_obtida > v_nota_max THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Erro: A nota obtida não pode ser maior do que a nota máxima da
atividade.';
END IF;

IF v_matriculado = 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Erro: O aluno selecionado não está matriculado na disciplina desta
atividade.';
END IF;
END$$

DELIMITER ;

INSERT INTO Alunos (matricula, nome, data_nascimento, curso, email) VALUES
-- Os 7 alunos que farão entregas (Campos 1 e 2 do Index)
('20261000001', 'Carlos Silva', '2002-05-14', 'Engenharia de Software', 'carlos@email.com'),
('20261000002', 'Ana Maria Souza', '2001-08-22', 'Ciência da Computação',
'ana.maria@email.com'),
('20261000003', 'Bruno Santos Oliveira', '2003-01-30', 'Sistemas de Informação',
'bruno.s@email.com'),
('20261000004', 'Mariana Costa', '2000-11-05', 'Engenharia de Software',
'mariana@email.com'),
('20261000005', 'Pedro Henrique Ramos', '2002-07-19', 'Ciência da Computação',
'pedro.h@email.com'),
('20261000006', 'Julia Almeida', '2003-04-12', 'Sistemas de Informação', 'julia@email.com'),
('20261000007', 'Lucas Gabriel Ferreira', '2001-09-30', 'Engenharia de Software',
'lucas@email.com'),

```

```
( '20262000001', 'Beatriz Rocha', '2002-12-01', 'Ciência da Computação', 'beatriz@email.com'),
( '20262000002', 'Thiago Martins', '2000-06-18', 'Sistemas de Informação',
'thiago@email.com'),
( '20262000003', 'Amanda Lima', '2003-11-25', 'Engenharia de Software',
'amanda@email.com'),
( '20262000004', 'Rodrigo Alves', '2001-02-10', 'Ciência da Computação', 'rodrigo@email.com'),
( '20262000005', 'Camila Ribeiro', '2002-08-05', 'Sistemas de Informação', 'camila@email.com');
```

```
INSERT INTO Disciplinas (nome, carga_horaria, professor, sala, semestre) VALUES
```

```
( 'Banco de Dados I', 80, 'Prof. Roberto', 'Sala 201', '2026.1'),
( 'Cálculo I', 80, 'Profª. Sandra', 'Sala 105', '2026.1'),
( 'Estrutura de Dados', 60, 'Prof. Maurício', 'Laboratório 3', '2026.1'),
( 'Programação Web', 60, 'Prof. Alex', 'Laboratório 1', '2026.1'),
( 'Engenharia de Requisitos', 40, 'Profª. Flávia', 'Sala 302', '2026.1');
```

```
INSERT INTO Matriculas_Disciplinas (aluno_id, disciplina_id) VALUES
```

```
(1, 1), (2, 1), (3, 3), (4, 4), (5, 2), (6, 4), (7, 1);
```

```
INSERT INTO Atividades (disciplina_id, titulo, tipo, data_entrega, nota_maxima) VALUES
```

```
(1, 'Prova Teórica AV1', 'Prova', '2026-04-10', 10.00),
(1, 'Projeto Prático CRUD', 'Trabalho', '2026-05-15', 10.00),
(3, 'Exercício de Árvores Binárias', 'Exercício', '2026-04-18', 5.00),
(4, 'Desenvolvimento Frontend', 'Trabalho', '2026-05-20', 10.00),
(2, 'Lista de Exercícios de Limites', 'Lista', '2026-03-25', 4.00);
```

```
INSERT INTO Entregas (aluno_id, atividade_id, nota_obtida, data_lancamento, observacoes)
VALUES
```

```
(1, 1, 8.50, '2026-04-11', 'Excelente desempenho teórico.'),
(2, 1, 5.50, '2026-04-11', 'Abaixo da média.'),
(3, 3, 4.50, '2026-04-19', 'Entregou no prazo correto.'),
(4, 4, 9.00, '2026-05-21', 'Layout Bootstrap muito bem estruturado.'),
(5, 5, 2.00, '2026-03-26', 'Abaixo da média.'),
```

(6, 4, 5.80, '2026-05-21', 'Faltou entregar a documentação.'),

(7, 2, 4.00, '2026-05-16', 'Erros na estrutura de dados.');